# 1 Teorema di Lyapunov e lemma di Barbalat

**Definition 1.** *Dato un sistema dinamico* $\dot{x} = f(x,u)$ $x(t) = \varphi(t,x,u)$*, un punto di equilibrio* $(x_e, u_e)$ *si dice* ***stabile*** *se a fronte di una variazione dallo stato iniziale* $x_0$ *il sistema non si discosta da* $x_e$ *di una quantità prefissata (e piccola a piacere)*

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_\varepsilon > 0 \quad / \quad \|x_0 - x_e\| < \delta_\varepsilon \quad \Rightarrow \quad \|\varphi(t, x_0, u_e) - x_e\| < \varepsilon \quad \forall t \geqslant 0$$

**Definition 2.** *Dato un sistema dinamico* $\dot{x} = f(x,u)$*,*$x(t) = \varphi(t,x,u)$*, un punto di equilibrio* $(x_e, u_e)$ *si dice* ***esponenzialmente stabile*** *se a fronte di una variazione dallo stato iniziale* $x_0$ *le traiettorie convergono a* $x_0$ *con una legge esponenziale*

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_\varepsilon > 0 \quad / \quad \|x_0 - x_e\| < \delta_\varepsilon \quad \Rightarrow \quad \|\varphi(t, x_0, u_e) - x_e\| < \varepsilon \quad \forall t \geqslant 0$$

$$\exists K > 0, \lambda > 0, \delta_e > 0 \quad / \quad \|x_0 - x_e\| < \delta_e \quad \Rightarrow \quad \|\varphi(t, x_0, u_e) - x_e\| < K\, e^{-\lambda t} \quad \forall t \geqslant 0$$

**Theorem 3.** ***(Teorema di stabilità di Lyapunov)***

*Dato il sistema autonomo* $\dot{x} = f(x)$ *con punto di equilibrio* $x_e = 0$*, se* $\exists\, V \in C^1$*,* $V > 0$ *tale che* $\dot{V} \leq 0$ *allora il punto di equilibrio* $x_e = 0$ *è semplicemente stabile*

**Theorem 4.** ***(Lemma di Barbalat)***

*Se una funzione* $r(t) \in L_2 \cap L_\infty$ *presenta derivata limitata* $(\dot{r}(t) \in L_\infty)$ *allora esso converge asintoticamente a zero*

# 2 Parametrizzazione lineare

Dato un sistema SISO

$$\begin{aligned} \dot{x} &= A\,x + B\,u & x \in \mathbb{R}^n, u \in \mathbb{R} \\ y &= C\,x & y \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

di cui non si conoscono le matrici $A, B$ e $C$, una **parametrizzazione lineare** è una relazione del tipo:

$$z(t) = \theta^T \phi(t)$$

dove:

- $z(t)$ è un segnale noto e misurabile
- $\theta$ contiene tutti i parametri ignoti (costanti)
- $\phi(t)$ viene detto **vettore regressore** e contiene solo segnali noti o misurabili

## 2.1 Parametrizzazione nel dominio di Laplace

Assumendo le condizioni iniziali nulle $x(0) = 0$, è possibile affermare che:

$$\begin{aligned} s\,x(s) &= A\,x(s) + B\,u(s) \\ y(s) &= C\,x(s) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x(s) &= (s\,I - A)^{-1} B\,u(s) \\ y(s) &= C\,(s\,I - A)^{-1} B\,u(s) \\ &= G(s)\,u(s) \end{aligned}$$

dove $G(s)$ è detta **matrice di trasferimento ingresso-uscita**.

Siccome

$$(s\,I - A)^{-1} = \frac{1}{\det(s\,I - A)} (s\,I - A)^*$$

è possibile affermare che:

- siccome $A$ presenta $n$ autovalori $\lambda_i$ e $\det(\mathrm{sI} - A) = \prod_{i=1}^{n} (s - \lambda_i)$, $\det(s\,I - A)$ ha grado pari a $n$. Segue che il denominatore della matrice di trasferimento ingresso-uscita può essere riscritto come

  $$\mathrm{den}(G(S)) = s^n + a_{n-1} \cdot s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0$$

- siccome la componente $a^*_{\mathrm{ij}}$ della matrice aggiunta classica $(s\,I - A)^*$ è per definizione pari a

  $$a^*_{\mathrm{ij}} = (-1)^{i+j} \det(A_{\mathrm{ji}})$$

  il numeratore della matrice di trasferimento ingresso-uscita ha al massimo grado pari a $n-1$, e quindi può essere scritto come

  $$\mathrm{num}(G(S)) = b_{n-1} \cdot s^{n-1} + b_{n-2} \cdot s^{n-2} + \cdots + b_1 s + b_0$$

Segue che

$$\begin{aligned}
y(s) &= \frac{b_{n-1}\cdot s^{n-1}+b_{n-2}\cdot s^{n-2}+\cdots+b_1 s+b_0}{s^n+a_{n-1}\cdot s^{n-1}+\cdots+a_1 s+a_0}\,u(s)\\
(s^n+a_{n-1}\cdot s^{n-1}+\cdots+a_1 s+a_0)y(s) &= (b_{n-1}\cdot s^{n-1}+b_{n-2}\cdot s^{n-2}+\cdots+b_1 s+b_0)u(s)\\
s^n y(s)+a_{n-1}\cdot s^{n-1}y(s)+\cdots+a_1\, s\, y(s)+a_0 y(s) &= b_{n-1}s^{n-1}\,u(s)+\cdots+b_1 s\,u(s)+b_0 u(s)\\
s^n y(s) &= b_{n-1}\,s^{n-1}\,u(s)+\cdots+b_1 s\,u(s)+b_0 u(s)\\
&\quad -a_{n-1}\,s^{n-1}y(s)-\cdots-a_1\,s\,y(s)-a_0 y(s)
\end{aligned}$$

Posto

$$\theta^T \;=\; (\; b_{n-1}\;\;\ldots\;\;b_1\;\;b_0\;\;a_{n-1}\;\;\ldots\;\;a_1\;\;a_0\;)$$

è dunque possibile affermare che

$$\begin{aligned}
s^n y(s) &= (\; b_{n-1}\;\;\ldots\;\;b_1\;\;b_0\;\;a_{n-1}\;\;\ldots\;\;a_1\;\;a_0\;)\begin{pmatrix} s^{n-1}u(s)\\ \vdots\\ s\,u(s)\\ u(s)\\ -s^{n-1}y(s)\\ \vdots\\ -s\,y(s)\\ -y(s)\end{pmatrix}\\
&= (\; b_{n-1}\;\;\ldots\;\;b_1\;\;b_0\;\;a_{n-1}\;\;\ldots\;\;a_1\;\;a_0\;)\begin{pmatrix}\alpha_{n-1}(s)u(s)\\ -\alpha_{n-1}(s)y(s)\end{pmatrix}
\end{aligned}$$

dove

$$\alpha_{n-1}(s) \;=\; \begin{pmatrix} s^{n-1}\\ \vdots\\ s\\ 1\end{pmatrix}$$

Questa è già una parametrizzazione lineare nei parametri ignoti, che però contiene termini del tipo $s^i u(s)$ e $s^i y(s)$. Siccome tali termini corrispondono del dominio del tempo alle derivate $i-$esime di $y(t)$ e $u(t)$ e tali derivate non sono sempre misurabili o calcolabili in modo affidabile, si dividono entrambi i membri per un polinomio di Hurwitz di grado $n$

$$\Lambda(s) \;=\; s^n+\lambda_{n-1}s^{n-1}+\cdots+\lambda_1 s+\lambda_0$$

ottenendo

$$\begin{aligned}
\frac{s^n y(s)}{\Lambda(s)} &= \frac{1}{\Lambda(s)}(\; b_{n-1}\;\;\ldots\;\;b_1\;\;b_0\;\;a_{n-1}\;\;\ldots\;\;a_1\;\;a_0\;)\begin{pmatrix}\alpha_{n-1}(s)u(s)\\ -\alpha_{n-1}(s)y(s)\end{pmatrix}\\
&= (\; b_{n-1}\;\;\ldots\;\;b_1\;\;b_0\;\;a_{n-1}\;\;\ldots\;\;a_1\;\;a_0\;)\begin{pmatrix}\frac{\alpha_{n-1}(s)}{\Lambda(s)}u(s)\\ -\frac{\alpha_{n-1}(s)}{\Lambda(s)}y(s)\end{pmatrix}\\
&= (\; b_{n-1}\;\;\ldots\;\;b_1\;\;b_0\;\;a_{n-1}\;\;\ldots\;\;a_1\;\;a_0\;)\begin{pmatrix}\xi(s)\\ \eta(s)\end{pmatrix}
\end{aligned}$$

## 2.2 Realizzazione del vettore regressore $\phi(t)$

Per realizzare i segnali filtrati

$$\xi(s) \;=\; \frac{\alpha_{n-1}(s)}{\Lambda(s)}u(s)$$

si usa la realizzazione

$$\dot{\xi}(t) \;=\; A_u\,\xi(t) + b_u\,u(t)$$

dove $A_u$ è la forma canonica di osservabilità, pari a

$$A_u \;=\; \begin{pmatrix} -\lambda_{n-1} & -\lambda_{n-2} & \dots & -\lambda_1 & -\lambda_0 \\ 1 & 0 & & & \\ 0 & 1 & \ddots & & \\ & & \ddots & 0 & \\ & & & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$b_u \;=\; \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Si ha infatti che

$$\begin{aligned} \xi(s) &= (s\,I - A_u)^{-1} b_u \xi(s) \\ &= \frac{1}{\det(s\,I - A_u)}(s\,I - A_u)^* \cdot e_1 \cdot u(s) \end{aligned}$$

dove

$$\begin{aligned} (s\,I - A_u)^* &= \begin{pmatrix} s+\lambda_{n-1} & \lambda_{n-2} & \dots & \lambda_1 & \lambda_0 \\ -1 & s & & & \\ 0 & -1 & \ddots & & \\ & & \ddots & s & \\ & & & -1 & s \end{pmatrix}^* \\ &= \begin{pmatrix} s^{n-1} & * \\ -(-s^{n-2}) & * \\ \vdots & \vdots \\ 1 & * \end{pmatrix} \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} \det(s\,I - A_u) &= (s+\lambda_{n-1})\,s^{n-1} - \lambda_{n-2}(-s^{n-2}) + \dots + \lambda_0 \\ &= s^n + \lambda_{n-1}s^{n-1} + \lambda_{n-2}s^{n-2} + \dots + \lambda_0 \\ &= \Lambda(s) \end{aligned}$$

Segue che

$$\begin{aligned} \xi(s) &= \frac{1}{\det(s\,I - A_u)}(s\,I - A_u)^* e_1 u(s) \\ &= \frac{1}{\Lambda(s)} \begin{pmatrix} s^{n-1} \\ -(-s^{n-2}) \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} u(s) \\ &= \frac{\alpha_{n-1}(s)}{\Lambda(s)}u(s) \end{aligned}$$

Con lo stesso identico ragionamento, è possibile realizzare la dinamica di $\eta(s) = -\frac{\alpha_{n-1}(s)}{\Lambda(s)} y(s)$

$$\dot{\eta}(t) \;=\; A_y \xi(t) + b_y y(t)$$

ponendo

$$\begin{aligned} A_y &= A_u \\ b_y &= -b_u = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

## 2.3 Realizzazione del segnale noto $z(t)$

Infine, per realizzare

$$z(t) \;=\; L^{-1}\left[\frac{s^n}{\Lambda(s)} y(s)\right]$$

è possibile ricordare che

$$\Lambda(s) \;=\; s^n + \lambda_{n-1} s^{n-1} + \cdots + \lambda_1 s + \lambda_0$$

ovvero

$$s^n \;=\; \Lambda(s) - \lambda_{n-1} s^{n-1} - \cdots - \lambda_1 s - \lambda_0$$

Segue che

$$\begin{aligned} z(s) &= \frac{s^n}{\Lambda(s)} y(s) \\ &= \frac{\Lambda(s) - \lambda_{n-1} s^{n-1} - \cdots - \lambda_1 s - \lambda_0}{\Lambda(s)} \cdot y(s) \\ &= \left(1 - \frac{\lambda_{n-1} s^{n-1} + \cdots + \lambda_1 s + \lambda_0}{\Lambda(s)}\right) \cdot y(s) \\ &= y(s) - \lambda_{n-1} \frac{s^{n-1}}{\Lambda(s)} y(s) - \cdots - \lambda_1 \frac{s}{\Lambda(s)} y(s) - \lambda_0 \frac{1}{\Lambda(s)} y(s) \\ &= y(s) + \begin{pmatrix} \lambda_{n-1} & \dots & \lambda_1 & \lambda_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{s^{n-1}}{\Lambda(s)} y(s) \\ \vdots \\ -\frac{s}{\Lambda(s)} y(s) \\ -\frac{1}{\Lambda(s)} y(s) \end{pmatrix} \\ &= y(s) - \begin{pmatrix} \lambda_{n-1} & \dots & \lambda_1 & \lambda_0 \end{pmatrix} \left(-\frac{\alpha_{n-1}(s)}{\Lambda(s)} y(s)\right) \\ &= y(s) + \begin{pmatrix} \lambda_{n-1} & \dots & \lambda_1 & \lambda_0 \end{pmatrix} \eta(s) \end{aligned}$$

E' dunque possibile affermare che

$$z(t) \;=\; y(t) + \begin{pmatrix} \lambda_{n-1} & \dots & \lambda_1 & \lambda_0 \end{pmatrix} \eta(t)$$

# 3 Identificatore a gradiente

Dato un sistema lineare SISO

$$\begin{aligned} \dot{x} &= A\,x + B\,u \\ y &= C\,x \end{aligned}$$

con parametrizzazione lineare

$$z(t) = \theta^T \phi(t)$$

il **metodo del gradiente** permette di ottenere una stima del vettore dei parametri $\theta$ con errore convergente asintoticamente a 0.

Supponendo che la stima della parametrizzazione lineare

$$\hat{z}(t) = \hat{\theta}^T \phi(t)$$

è possibile affermare che l'errore di stima della parametrizzazione è pari a

$$\begin{aligned} e(t) &= \hat{z}(t) - z(t) \\ &= \hat{\theta}^T \phi(t) - z(t) \\ &= \tilde{\theta}^T \phi(t) \end{aligned}$$

dove

$$\tilde{\theta} = \hat{\theta} - \theta$$

Per minimizzare l'errore, il metodo del gradiente introduce la funzione di costo

$$\begin{aligned} J(\hat{\theta}) &= \frac{1}{2} e^2(t) \\ &= \frac{1}{2} (\hat{\theta}^T \phi(t) - z(t))^2 \end{aligned}$$

ed impone che la dinamica della stima del vettore dei parametri $\hat{\theta}$ segua la direzione opposta al gradiente:

$$\dot{\hat{\theta}} = -\Gamma \cdot \nabla J(\hat{\theta})$$

dove $\Gamma = \Gamma^T > 0$ è la **matrice dei guadagni di adattamento** ed indica quanto velocemente le stime dei parametri devono essere aggiornate. In particolare, più $\Gamma$ è piccolo, più l'aggiornamento è lento; più $\Gamma$ è grande, più l'aggiornamento è veloce.

Siccome il gradiente di $J$ (inteso come vettore colonna) è pari a

$$\begin{aligned} \nabla J(\hat{\theta}) &= \nabla \left[ \frac{1}{2} (\hat{\theta}^T \phi(t) - z(t))^2 \right] \\ &= \frac{1}{2} 2 (\hat{\theta}^T \phi(t) - z(t))\, \phi(t) \\ &= (\hat{\theta}^T \phi(t) - z(t))\, \phi(t) \\ &= e(t)\, \phi(t) \end{aligned}$$

è possibile affermare che la legge di adattamento è pari a

$$\dot{\hat{\theta}} = -\Gamma \cdot e(t) \cdot \phi(t)$$

**Definition 5.** *Un segnale* $u(t): \mathbb{R}^{\geq 0} \to \mathbb{R}^m$ *è* ***permanentemente eccitante*** *se esistono tre costanti* $t_0 > 0, T > 0, \alpha > 0$ *tali che*

$$\frac{1}{T}\int_t^{t+T} u(\tau) \cdot u^T(\tau) d\tau \geq \alpha I > 0 \qquad \forall t \geq t_0$$

**Theorem 6.** *Dato il sistema SISO*

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= A\,x(t) + b\,u(t) \\ y(t) &= C\,x(t) \end{aligned}$$

*e la parametrizzazione*

$$z(t) = \theta^T \phi(t)$$

*se il vettore dei regressori* $\phi(t)$ *è limitato e si applica il metodo del gradiente per determinare i parametri* $\theta$*, ovvero si pone*

$$\dot{\hat{\theta}} = -\Gamma \cdot e(t) \cdot \phi(t)$$

*allora l'errore di stima della parametrizzazione* $e(t)$ *converge asintoticamente:*

$$e(t) \to 0$$

*Inoltre, se* $\phi$ *è permanentemente eccitante allora la stima dei parametri* $\hat{\theta}(t)$ *converge a* $\theta$ *esponenzialmente*

**Definition 7.** *Andiamo unicamente a dimostrare che* $e(t) \to 0$*.*

*Sappiamo che il vettore dei regressori*

$$\phi(t) = \begin{pmatrix} \xi(t) \\ \eta(t) \end{pmatrix}$$

*dove*

$$\dot{\xi}(t) = A_u \xi(t) + u(t)$$

*e*

$$\dot{\eta}(t) = A_u \eta(t) - y(t)$$

*Siccome* $\phi \in L_\infty$ *per ipotesi,* $\xi(t), \eta(t), u(t), y(t) \in L_\infty$*. Segue che* $\dot{\phi}(t) = \begin{pmatrix} \dot{\xi}(t) \\ \dot{\eta}(t) \end{pmatrix} \in L_\infty$*.*

*Siccome* $\Gamma = \Gamma^T > 0$ *per il teorema di Sylvester è possibile affermare che* $\Gamma$ *è una matrice non singolare* $\det \Gamma \neq 0$*. Segue che, posto*

$$V(\tilde{\theta}) = \frac{1}{2}\tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \tilde{\theta}$$

*dove*

$$\tilde{\theta} = \hat{\theta} - \theta$$

*è possibile affermare che*

$$\begin{aligned}
\dot{V}(\tilde{\theta}) &= \frac{1}{2}\dot{\tilde{\theta}}^T\Gamma^{-1}\tilde{\theta} + \frac{1}{2}\tilde{\theta}^T\Gamma^{-1}\dot{\tilde{\theta}} \\
&= \left(\frac{1}{2}\dot{\tilde{\theta}}^T\Gamma^{-1}\tilde{\theta}\right)^T + \frac{1}{2}\tilde{\theta}^T\Gamma^{-1}\dot{\tilde{\theta}} \\
&= \tilde{\theta}^T\Gamma^{-1}\dot{\tilde{\theta}} \\
&= \tilde{\theta}^T\Gamma^{-1}(-\Gamma\cdot e(t)\cdot\phi(t)) \\
&= -\tilde{\theta}^T\Gamma\not{^{-1}}\not{\Gamma}\cdot e(t)\cdot\phi(t) \\
&= -\tilde{\theta}^T\cdot e(t)\cdot\phi(t) \\
&= -\tilde{\theta}^T\cdot\phi(t)\cdot e(t) \\
&= -e^2(t) \\
&\leq 0
\end{aligned}$$

*Per il teorema di stabilità di Lyapunov, è dunque possibile affermare che* $\tilde{\theta}\in L_\infty$.

*Siccome* $e=\tilde{\theta}^T\cdot\phi(t)$*, è inoltre possibile affermare che* $e\in L_\infty$.

*Siccome*

$$\begin{aligned}
\|e\|_2^2 &= \int_0^\infty e^2(t)\mathrm{dt} \\
&= \int_0^\infty -\dot{V}(\tilde{\theta})\mathrm{dt} \\
&= -V(\tilde{\theta}(\infty)) + V(\tilde{\theta}(0))
\end{aligned}$$

*poiché* $V(\tilde{\theta}(t))\geq 0 \quad \forall t\geq 0$ *e* $V(\tilde{\theta}(0))<\infty$*, è possibile affermare che*

$$\begin{aligned}
\|e\|_2^2 &= -V(\tilde{\theta}(\infty)) + V(\tilde{\theta}(0)) \\
&\leq V(\tilde{\theta}(0)) \\
&< \infty
\end{aligned}$$

*ovvero che* $e\in L_2$.

*Infine, siccome*

$$\begin{aligned}
\dot{e} &= \dot{\tilde{\theta}}^T\phi + \tilde{\theta}^T\dot{\phi} \\
&= (-\Gamma\phi e)^T\phi + \tilde{\theta}^T\dot{\phi}
\end{aligned}$$

*e* $\phi, e, \theta, \dot{\phi}\in L_\infty$*, è possibile affermare che* $\dot{e}\in L_\infty$.

*Per il lemma di Barbalat, si ha dunque che*

$$e(t) \;\rightarrow\; 0$$

*Segue la tesi.*

**Remark 8.** Ricordando che l'errore $e=\tilde{\theta}^T\phi(t)$ è uno scalare e

$$\begin{aligned}
\dot{\tilde{\theta}} &= -\Gamma\cdot e(t)\cdot\phi(t) \\
&= -\Gamma\cdot\phi(t)\cdot e(t) \\
&= -\Gamma\cdot\phi(t)\cdot\phi^T(t)\cdot\tilde{\theta}
\end{aligned}$$

è possibile affermare che nella legge di adattamento compare la matrice $\phi(t)\phi^T(t)$, ovvero che gli *errori* dei vari parametri sono *accoppiati*.

Ad esempio, se abbiamo una parametrizzazione lineare con due parametri

$$\theta = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \qquad \Gamma = \begin{pmatrix} \gamma_1 & 0 \\ 0 & \gamma_2 \end{pmatrix} \qquad \phi = \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix}$$

allora

$$\begin{aligned}
\dot{\tilde{\theta}} &= \dot{\hat{\theta}} \\
&= -\Gamma \cdot \phi(t) \cdot \phi^T(t) \cdot \tilde{\theta} \\
&= -\begin{pmatrix} \gamma_1 & 0 \\ 0 & \gamma_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \phi_1 & \phi_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \tilde{a} \\ \tilde{b} \end{pmatrix} \\
&= -\begin{pmatrix} \gamma_1 & 0 \\ 0 & \gamma_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \phi_1^2 & \phi_1\phi_2 \\ \phi_1\phi_2 & \phi_2^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \tilde{a} \\ \tilde{b} \end{pmatrix} \\
&= -\begin{pmatrix} \gamma_1\phi_1^2 & \gamma_1\phi_1\phi_2 \\ \gamma_2\phi_1\phi_2 & \gamma_2\phi_2^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \tilde{a} \\ \tilde{b} \end{pmatrix} \\
&= -\begin{pmatrix} \gamma_1\phi_1^2\tilde{a} + \gamma_1\phi_1\phi_2\tilde{b} \\ \gamma_2\phi_1\phi_2\tilde{a} + \gamma_2\phi_2^2\tilde{b} \end{pmatrix} \\
\begin{pmatrix} \dot{\tilde{a}} \\ \dot{\tilde{b}} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \gamma_1(-\phi_1^2\hat{a} - \phi_1\phi_2\hat{b} + \phi_1) \\ \gamma_2(-\phi_1\phi_2\hat{a} - \phi_2^2\hat{b} + \phi_2) \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Segue che la dinamica di $\tilde{a}$ dipende da $\tilde{b}$ e viceversa.

# 4 DREM

Abbiamo visto che nel metodo del gradiente gli errori dei vari parametri sono accoppiati, e che qjuindi la stima di ogni parametro dipende dalla stima degli altri. Il **DREM** (**Dynamic Regressor Extension and Mixing**) è una tecnica di stima adattativa che trasforma la parametrizzazione multivariabile

$$z(t) \;=\; \theta^T \phi(t) \qquad \theta \in \mathbb{R}^q$$

in parametrizzazioni scalari indipendenti. Essa prevede di:

1. Applicare alla parametrizzazione un filtro stabile $\mathcal{H}(s) \in \mathbb{R}^q$ del tipo

   $$\mathcal{H}_i(s) = \frac{b_i}{s+\tau_i} \qquad \vee \qquad \mathcal{H}_i(s) = e^{-\tau_i s} \qquad \forall i = 1 \ldots q$$

   con $\tau_i > 0, b_i \neq 0$ e $\tau_i \neq \tau_j \, \forall i \neq j$, ottenendo i segnali

   $$Z(s) \;=\; \mathcal{H}(s) z(s) \quad \in \quad \mathbb{R}^q$$

   e

   $$\Phi(s) \;=\; \mathcal{H}(s)\, \phi^T(s) \quad \in \quad \mathbb{R}^q \times \mathbb{R}^{1\times q} = \mathbb{R}^{q\times q}$$

2. Determinare nel dominio del tempo la dinamica delle componenti di $Z(t)$ e $\Phi(t)$ in funzione di $z(t)$ e $\phi(t)$

3. Ricordando che, per una matrice quadrata $\Phi(t) \in \mathbb{R}^{q\times q}$,

   $$\Phi^*(t)\, \Phi(t) \;=\; \det\{\Phi(t)\} I$$

   moltiplicare entrambi i membri di $Z(t) = \Phi(t)\theta$ per $\Phi^*(t)$ ottenendo

   $$\begin{aligned} \Phi^*(t) Z(t) \;&=\; \Phi^*(t)\Phi(t)\theta \\ &=\; \det(\Phi(t))\, \theta \end{aligned}$$

4. Posto $\tilde{Z}_i(t) = [\Phi^*(t) Z(t)]_i$, ottenere $q$ disequazioni dissaccoppiate

   $$\bar{Z}_i(t) \;=\; \det(\Phi(t))\theta_i$$

**Theorem 9.** *Dato un sistema con parametrizzazione lineare disaccoppiata tramite DREM*

$$\bar{Z}_i(t) \;=\; \det(\Phi(t))\theta_i \quad i = 1 \ldots p$$

*se si applica il metodo del gradiente per la stima dei parametri, ovvero si pone*

$$\dot{\hat{\theta}}_i \;=\; -\gamma_i \cdot e_i(t) \cdot \det(\Phi(t))$$

*con* $\gamma_i > 0$ *allora*

$$|\tilde{\theta}_i(t)| \;\leq\; |\tilde{\theta}_i(0)| \qquad \forall t \geq 0$$

*Inoltre*

$$\tilde{\theta} \to 0 \qquad \Leftrightarrow \qquad \det \Phi \notin L_2$$

**Proof.**

E' possibile affermare che l'errore di stima di ogni parametro

$$\begin{aligned} e_i(t) &= \hat{\bar{Z}}_i(t) - \bar{Z}_i(t) \\ &= \det(\Phi(t)) \cdot \hat{\theta}_i - \det(\Phi(t)) \cdot \theta_i \\ &= \det(\Phi(t)) \cdot \tilde{\theta}_i(t) \end{aligned}$$

Segue che, se si applica il metodo del gradiente per la stima dei parametri allora

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{\theta}}_i &= -\gamma_i \cdot e_i(t) \cdot \det(\Phi(t)) \\ &= -\gamma_i \cdot \tilde{\theta}_i(t) \cdot \det^2(\Phi(t)) \end{aligned}$$

ovvero

$$\tilde{\theta}_i(t) = \theta_i(0)\, e^{-\gamma_i \int_0^t \det^2(\Phi(t))\mathrm{dt}}$$

Siccome $e^{-\gamma_i \int_0^t \det^2(\Phi(t))\mathrm{dt}}$ è una funzione decrescente,

$$|\tilde{\theta}_i(t)| \leq |\tilde{\theta}_i(0)| \qquad \forall t \geq 0$$

Inoltre

$$\begin{aligned} \tilde{\theta}_i(t) &\to 0 \\ \Updownarrow & \\ e^{-\gamma_i \int_0^t \det^2(\Phi(t))\mathrm{dt}} &\to 0 \\ \Updownarrow & \\ -\gamma_i \int_0^t \det^2(\Phi(t))\mathrm{dt} &\to -\infty \\ \Updownarrow & \\ \int_0^\infty \det^2(\Phi(t))\mathrm{dt} &= \infty \\ \Updownarrow & \\ \det^2(\Phi(t)) &\notin L_2 \end{aligned}$$

Segue la tesi. □

# 5 Assignment

Si consideri il sistema

$$\dot{x} = -ax + bu$$

con $a > 0, b \neq 0$ parametri incogniti

Determinare una parametrizzazione del sistema considerato e progettare uno stimatore parametrico DREM e un identificatore a gradiente.

Eseguire delle simulazioni per gli stimatori DREM e a gradiente assumendo

$$a = 0.4, \qquad b = 0.4,$$

e scegliendo, per lo stimatore DREM,

$$H_1(s) = \frac{1}{s+1}, \qquad H_2(s) = \frac{2}{s+2}.$$

Considerare i casi:

$$u(t) = 10$$

e

$$u(t) = 10 \sin\left(\frac{5t}{2}\right)$$

Confrontare le prestazioni degli stimatori in termini di:

- risposta transitoria;
- velocità di convergenza;
- prestazioni complessive.

Tracciare inoltre i ritratti di fase degli errori di stima dei parametri e commentare i risultati ottenuti.

# 6 Progettazione degli stimatori

## 6.1 Parametrizzazione

Se $\dot{x} = -a\,x + b\,u$, è possibile affermare che

$$s\,x(s) \;=\; -a\,x(s) + b\,u(s)$$

Dividendo entrambi i membri per il polinomio di Hurwitz $\Lambda(s) = s+1$ si ottiene che

$$\begin{aligned}\frac{s\,x(s)}{s+1} &= \frac{-a\,x(s)+b\,u(s)}{s+1}\\ &= \begin{pmatrix} b & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{s+1}u(s) \\ -\frac{1}{s+1}y(s) \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Andiamo innanzitutto a realizzare la dinamica del vettore dei regressori $\begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}$. Si ha che

$$\begin{aligned}\xi(s) &= \frac{1}{s+1}u(s)\\ (s+1)\xi(s) &= u(s)\\ s\cdot\xi(s) &= -\xi(s)+u(s)\\ &\downarrow\\ \dot{\xi}(t) &= -\xi(t)+u(t)\end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned}\eta(s) &= -\frac{1}{s+1}x(s)\\ (s+1)\eta(s) &= -x(s)\\ s\cdot\eta(s) &= -\eta(s)-x(s)\\ &\downarrow\\ \dot{\eta}(t) &= -\eta(t)-x(t)\end{aligned}$$

Per realizzare l'uscita $z(t) = L^{-1}\left[\frac{s}{s+1}x(s)\right]$ è invece possibile notare che

$$\begin{aligned}z(s) &= \frac{s}{s+1}x(s)\\ &= \frac{s+1-1}{s+1}x(s)\\ &= \left(1-\frac{1}{s+1}\right)x(s)\\ &= x(s)-\frac{1}{s+1}x(s)\\ &= x(s)+\eta(s)\\ &\downarrow\\ z(t) &= x(t)+\eta(t)\end{aligned}$$

Riassumendo:

$$\begin{aligned}\theta &= \begin{pmatrix} b & a \end{pmatrix}\\ \phi(t) &= \begin{pmatrix} \xi(t) \\ \eta(t) \end{pmatrix}\\ \dot{\xi}(t) &= -\xi(t)+u(t)\\ \dot{\eta}(t) &= -\eta(t)-x(t)\\ z(t) &= x(t)+\eta(t)\end{aligned}$$

## 6.2 Metodo del gradiente

Per applicare il metodo del gradiente, è possibile porre

$$\begin{aligned} e(t) &= \hat{\theta}^T\phi(t) - z(t) \\ \dot{\hat{\theta}} &= -\Gamma\, e(t)\, \phi(t) \end{aligned}$$

## 6.3 DREM

- Andiamo innanzitutto a calcolare la dinamica di

$$Z(s) = \mathcal{H}(s)z(s) = \begin{pmatrix} \frac{1}{s+1} \\ \frac{2}{s+2} \end{pmatrix} z(s)$$

  E' possibile affermare che

$$\begin{aligned} Z_1(s) = \frac{1}{s+1}z(s) \qquad &\Rightarrow \qquad \dot{Z}_1(t) = -Z_1(t) + z(t) \\ Z_2(s) = \frac{2}{s+2}z(s) \qquad &\Rightarrow \qquad \dot{Z}_2(t) = -2Z_2(t) + 2z(t) \end{aligned}$$

- Calcoliamo ora la dinamica di $\Phi(s) = \mathcal{H}(s)\phi^T(s)$. Si ha che

$$\begin{aligned} \Phi(s) &= \begin{pmatrix} \frac{1}{s+1} \\ \frac{2}{s+2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi(s) & \eta(s) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{s+1}\xi(s) & \frac{1}{s+1}\eta(s) \\ \frac{2}{s+2}\xi(s) & \frac{2}{s+2}\eta(s) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

  Segue che

$$\begin{aligned} \Phi_{11}(s) = \frac{1}{s+1}\xi(s) \qquad &\Rightarrow \qquad \dot{\Phi}_{11}(t) = -\Phi_{11}(t) + \xi(t) \\ \Phi_{12}(s) = \frac{1}{s+1}\eta(s) \qquad &\Rightarrow \qquad \dot{\Phi}_{12}(t) = -\Phi_{12}(t) + \eta(t) \\ \Phi_{21}(s) = \frac{2}{s+2}\xi(s) \qquad &\Rightarrow \qquad \dot{\Phi}_{21}(t) = -2\,\Phi_{21}(t) + 2\,\xi(t) \\ \Phi_{22}(s) = \frac{2}{s+2}\eta(s) \qquad &\Rightarrow \qquad \dot{\Phi}_{22}(t) = -2\,\Phi_{22}(t) + 2\,\eta(t) \end{aligned}$$

  ovvero

$$\begin{aligned} \dot{\Phi}(t) &= \begin{pmatrix} -\Phi_{11}(t) + \xi(t) & -\Phi_{12}(t) + \eta(t) \\ -2\,\Phi_{21}(t) + 2\,\xi(t) & -2\,\Phi_{22}(t) + 2\,\eta(t) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -\Phi_{11}(t) & -\Phi_{12}(t) \\ -2\,\Phi_{21}(t) & -2\,\Phi_{22}(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \xi(t) & \eta(t) \\ 2\xi(t) & 2\,\eta(t) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Phi_{11}(t) & \Phi_{12}(t) \\ \Phi_{21}(t) & \Phi_{22}(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi(t) & \eta(t) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \Phi(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \phi^T(t) \end{aligned}$$

- Infine

$$\begin{aligned}\bar{Z}(t) &= \Phi^*(t)\, Z(t) \\ &= \begin{pmatrix} \Phi_{22}(t) & -\Phi_{12}(t) \\ -\Phi_{21}(t) & \Phi_{11}(t) \end{pmatrix} Z(t)\end{aligned}$$

Riassumendo:

$$\begin{aligned}\dot{Z}_1(t) &= -Z_1(t) + z(t) \\ \dot{Z}_2(t) &= -2Z_2(t) + 2z(t) \\ \dot{\Phi}(t) &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}\Phi(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}\phi^T(t) \\ \bar{Z}(t) &= \begin{pmatrix} \Phi_{22}(t) & -\Phi_{12}(t) \\ -\Phi_{21}(t) & \Phi_{11}(t) \end{pmatrix} Z(t)\end{aligned}$$

Per applicare poi il metodo del gradiente, basta porre

$$\begin{aligned} e &= \hat{\bar{Z}} - \bar{Z} \\ &= \det\Phi(t)\hat{\theta} - \bar{Z} \\ \dot{\hat{\theta}} &= \begin{pmatrix} -\det\Phi(t)\gamma_1 e_1 \\ -\det\Phi(t)\gamma_2 e_2 \end{pmatrix} \\ &= -\det\Phi(t) \begin{pmatrix} \gamma_1 e_1 \\ \gamma_2 e_2 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

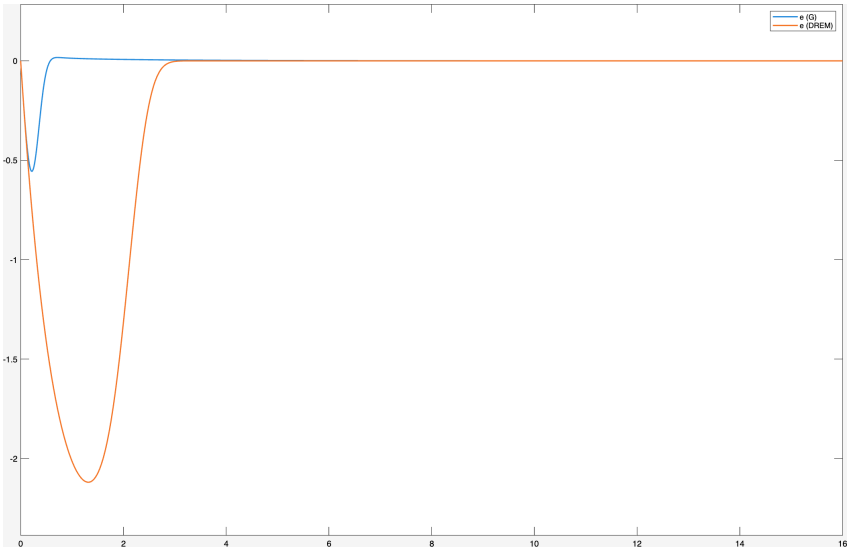
L'errore totale commesso sarà infine pari a

$$e = \hat{\theta}^T\phi - z$$

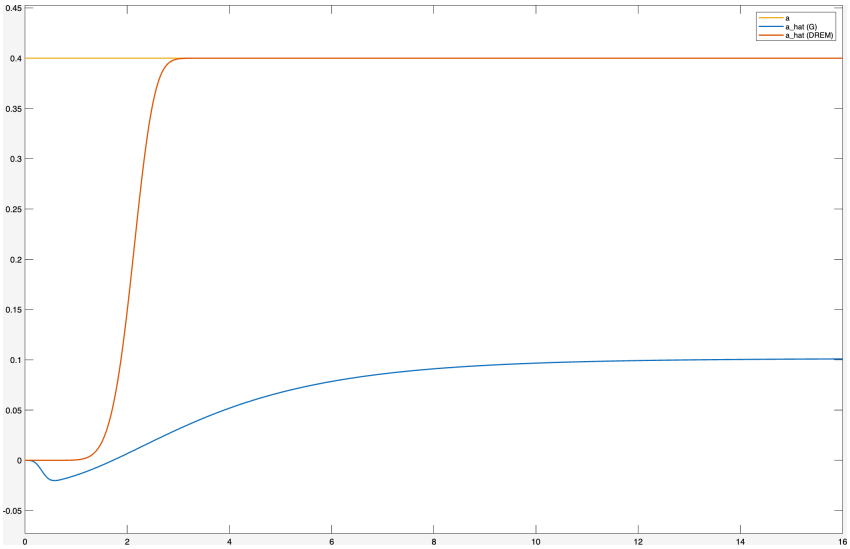
# 7 Ingresso costante $u = 10$

Se l'ingresso è costante $u = 10$:

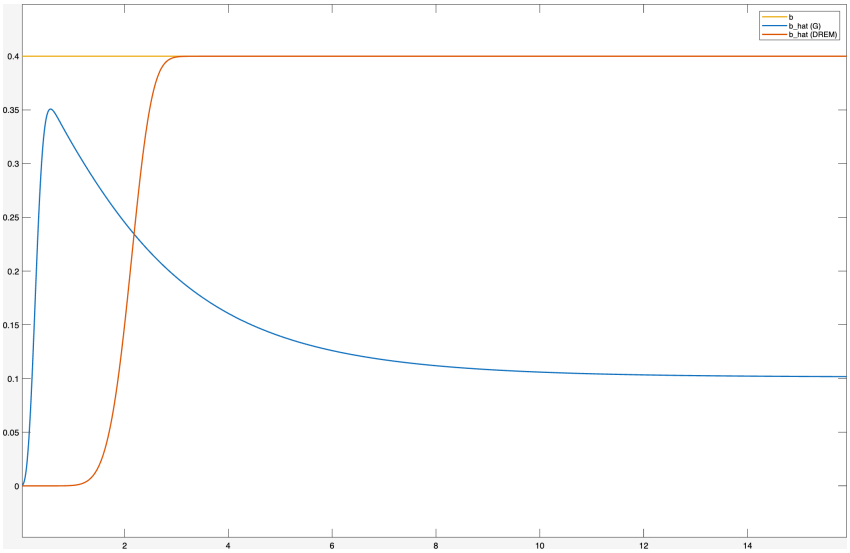
- Nel metodo del gradiente l'errore presenta un picco iniziale pari a $-0.56$, per poi convergere a zero in circa $1s$.
  Nel DREM, invece, il picco iniziale è sensibilmente superiore, pari a $-2.12$, e la convergenza avviene in circa $3.5s$.




- Nel metodo del gradiente la stima di $a$ $\hat{a}$ converge a $0.1 < a$ in circa $13s$, dopo una sottoelongazione pari a $-0.02$.
  Nel DREM, invece, la stima di $a$ $\hat{a}$ converge all'effettivo valore di $a$ in circa $3s$

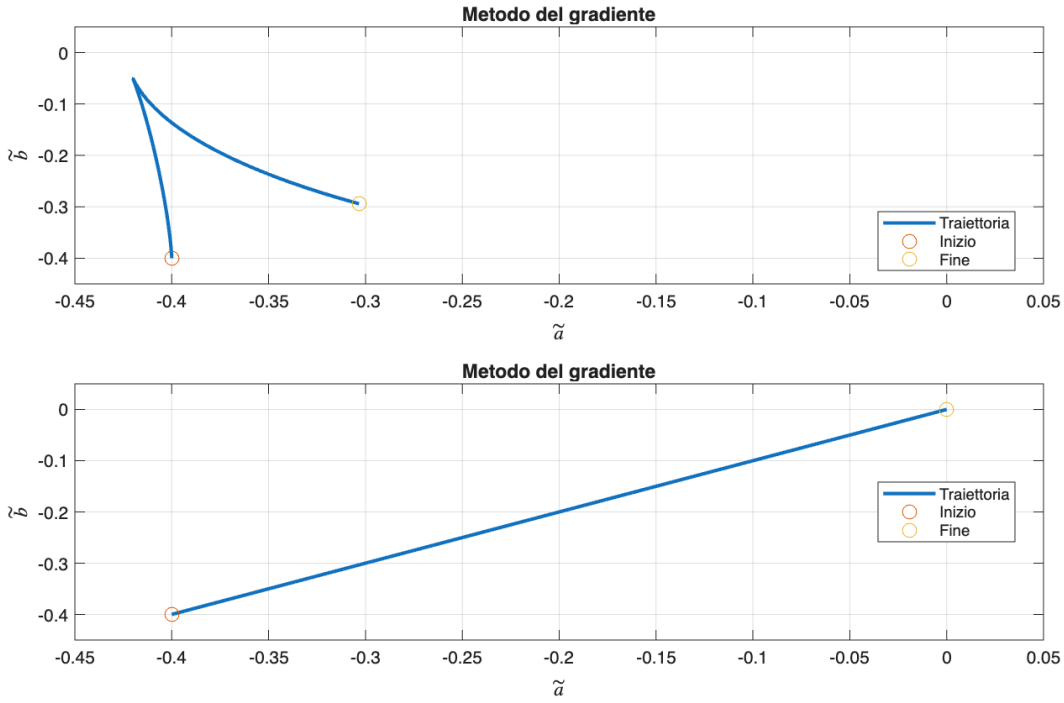



- Nel metodo del gradiente la stima di $b$ $\hat{b}$ presenta un picco iniziale pari a $0.35$ per poi convergere a $0.1$ in circa $14s$
  Nel DREM, invece, la stima di $b$ $\hat{b}$ non presenta sovraelongazioni iniziali e converge in circa $3s$ all'effettivo valore di $b$




- Nel metodo del gradiente la traiettoria degli errori di stima $(\tilde{a}(t), \tilde{b}(t))$ è curva poiché le dinamiche degli errori sono accoppiate, e quindi la variazione di un parametro influenza anche l'evoluzione dell'altro. La traiettoria converge poi al punto $(\tilde{a}(t), \tilde{b}(t)) \approx (-0.3, -0.3)$ poiché il segnale non è persistentemente eccitante.

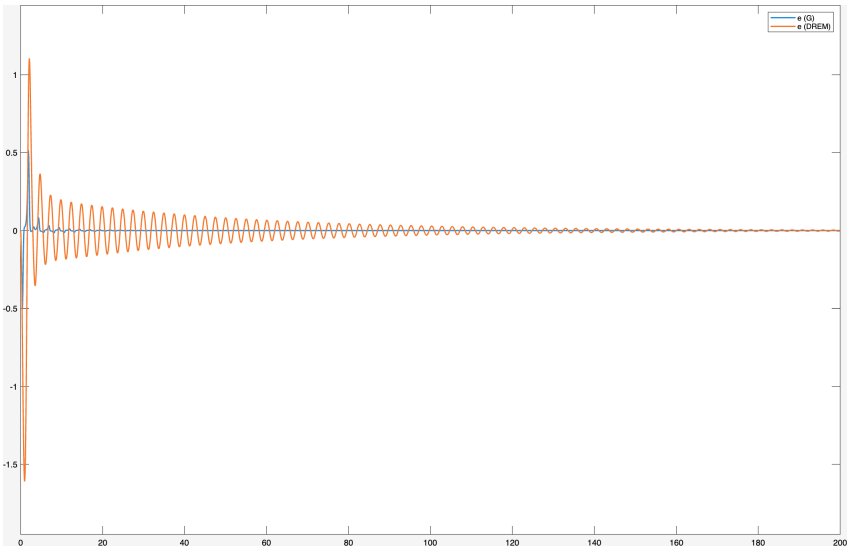
  Nel DREM, invece la traiettoria degli errori di stima $(\tilde{a}(t), \tilde{b}(t))$ è rettilinea poiché le dinamiche degli errori sono disaccoppiate. La traiettoria converge poi all'origine poiché $\det \Phi(t) \notin L_2$.



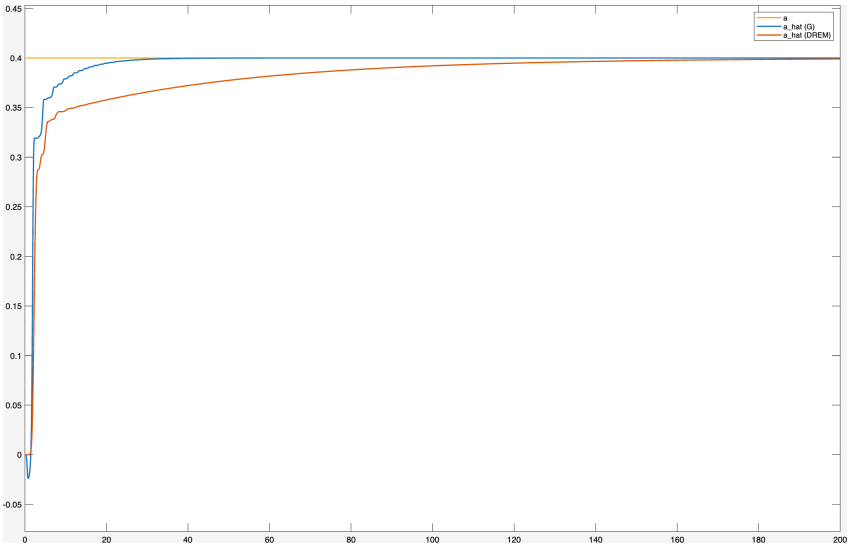
# 8 Ingresso sinusoidale $u = 10\sin\left(\frac{5t}{2}\right)$

Se l'ingresso è sinusoidale $u = 10\sin(\frac{5t}{2})$:

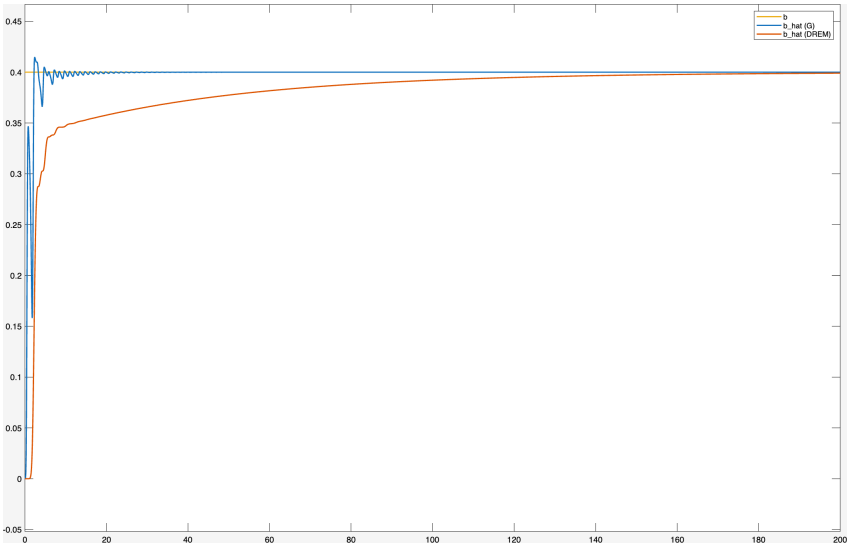
- Nel metodo del gradiente l'errore presenta delle oscillazioni iniziali di ampiezza massima pari a 0.5, per poi convergere a zero in circa $30s$.
  Nel DREM, invece, le oscillazioni iniziali hanno ampizza massima pari a 1.6 e la convergenza avviene in circa $200s$




- Nel metodo del gradiente la stima di $a$ $\hat{a}$ converge all'effettivo valore di $a$ in circa $40s$.
  Nel DREM, invece, la stima di $a$ $\hat{a}$ converge all'effettivo valore di $a$ in circa $200s$

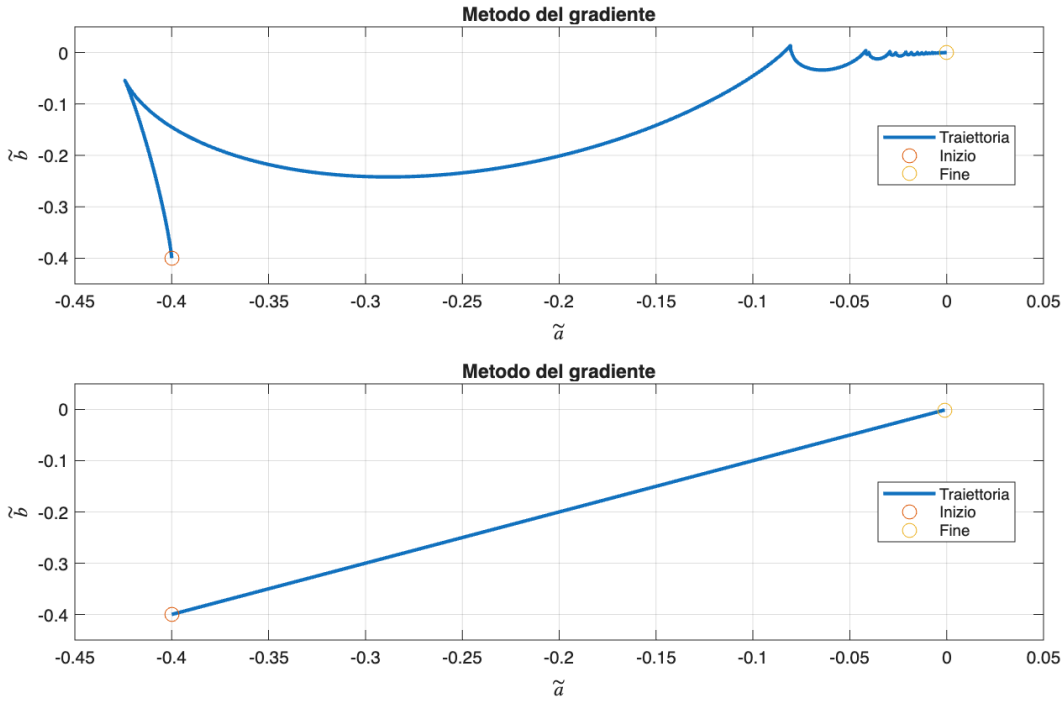



- Nel metodo del gradiente la stima di $b\,\hat{b}$ presenta una sottoelongazione pari a 0.16 per poi convergere all'effettivo valore di $b$ in circa $40s$ dopo numerose oscillazioni.
  Nel DREM, invece, la stima di $b\,\hat{b}$ non presenta oscillazioni e converge in circa $200s$ all'effettivo valore di $b$




- Nel metodo del gradiente la traiettoria degli errori di stima $(\tilde{a}(t), \tilde{b}(t))$ è curva poiché le dinamiche degli errori sono accoppiate, e quindi la variazione di un parametro influenza anche l'evoluzione dell'altro. La traiettoria converge poi all'origine poiché il segnale è persistentemente eccitante.

  Nel DREM, invece la traiettoria degli errori di stima $(\tilde{a}(t), \tilde{b}(t))$ è rettilinea poiché le dinamiche degli errori sono disaccoppiate. La traiettoria converge poi all'origine poiché $\det \Phi(t) \notin L_2$.



# 9 Conclusioni

È possibile affermare che:

- **Nelle simulazioni effettuate, l'errore di stima $e$ del DREM presenta una sovraelongazione maggiore rispetto al metodo del gradiente.** Ciò è dovuto alla presenza dei filtri impiegati per costruire la regressione estesa, che introducono un ritardo nella risposta dello stimatore durante il transitorio.

- **Il DREM converge più lentamente rispetto al metodo del gradiente.** Tale comportamento è attribuibile all'introduzione dei filtri $H_1(s)$ e $H_2(s)$, necessari per la costruzione della regressione estesa.

- **Nel metodo del gradiente le stime dei parametri $\hat{a}$ e $\hat{b}$ presentano una sovraelongazione, assente invece nel DREM.** Tale fenomeno è dovuto all'accoppiamento degli errori parametrici presente nel metodo del gradiente ed assente nel DREM.

- **Nel metodo del gradiente la traiettoria degli errori di stima $(\tilde{a}(t), \tilde{b}(t))$ è curva, mentre nel DREM risulta pressoché rettilinea.** Questa differenza è dovuta all'accoppiamento degli errori parametrici presente nel metodo del gradiente ed assente nel DREM.

- **Con un ingresso costante, nel metodo del gradiente la traiettoria degli errori di stima $(\tilde{a}(t), \tilde{b}(t))$ non converge all'origine**, poiché l'ingresso non è persistemente eccitante. **Nel DREM, invece, la traiettoria converge all'origine**, poiché $\det(\Phi(t)) \notin L_2$.

- **Con un ingresso sinusoidale, in entrambi i metodi la traiettoria degli errori di stima $(\tilde{a}(t), \tilde{b}(t))$converge all'origine.** Nel metodo del gradiente ciò è dovuto al fatto che l'ongresso è persistentemente eccitante, mentre nel DREM la convergenza è garantita dal fatto che$\det(\Phi(t)) \notin L_2$.

- **In entrambi i metodi, le oscillazioni degli errori di stima $e$ sono più marcate se l'ingresso è sinusoidale rispetto al caso in cui l'ingresso è costante.** Ciò è dovuto al fatto che il regressore varia continuamente nel tempo, modificando istante per istante la direzione e l'intensità dell'aggiornamento dei parametri.